

Ficha Técnica — Serie de Paneles CdTe Transparentes

Solar First (Xiamen Solar First Energy Technology Co., Ltd.) — Serie ST1 / ST2

Datos extraídos de la ficha de producto del fabricante (Made-in-China / Xiamen Solar First Energy Technology Co., Ltd.)

1. Identificación del fabricante

Nombre comercial	Solar First
Razón social	Xiamen Solar First Energy Technology Co., Ltd.
Fundada	2011
Ubicación	Xiamen / Fujian, China
Certificaciones de gestión	ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001
Certificaciones de producto	ISO, CE
Garantía	10 años de producto; 12 años a 90% de potencia; 25 años a 80% de potencia
Capacidad de producción	100,000 W por semana

2. Especificaciones generales de la serie

Tecnología de célula	Telururo de cadmio (CdTe), película delgada
Dimensiones (todas las variantes)	1200 × 600 × 6.8 mm
Peso (todas las variantes)	11.8 kg
Conector	MC4
Condiciones de referencia (STC)	1000 W/m², 25°C, AM 1.5 (estándar, no especificado explícitamente por el fabricante en esta ficha)

3. Parámetros eléctricos por variante (STC)

Modelo	Transp.	Pmax	Voc	Vmpp	Isc	Impp	Dimensiones
ST1-72	10%	72 W	116 V	90.5 V	0.88 A	0.8 A	1200×600×6.8mm
ST1-64	20%	64 W	116 V	90.5 V	0.78 A	0.71 A	1200×600×6.8mm
ST1-56	30%	56 W	116 V	90.5 V	0.68 A	0.62 A	1200×600×6.8mm
ST1-48	40%	48 W	116 V	90.5 V	0.59 A	0.53 A	1200×600×6.8mm
ST1-40	50%	40 W	116 V	90.5 V	0.49 A	0.44 A	1200×600×6.8mm
ST1-32	60%	32 W	114 V	88.9 V	0.39 A	0.36 A	1200×600×6.8mm
ST1-24	70%	24 W	114 V	88.9 V	0.29 A	0.27 A	1200×600×6.8mm
ST1-16	80%	16 W	114 V	86.6 V	0.20 A	0.18 A	1200×600×6.8mm
ST2-80	No (opaco)	80 W	58.8 V	47.4 V	1.90 A	1.68 A	1200×600×6.8mm
ST2-85	No (opaco)	85 W	60.2 V	48.3 V	1.97 A	1.76 A	1200×600×6.8mm

4. Coeficientes de temperatura

⚠ IMPORTANTE: Solar First NO publica coeficientes de temperatura (α Isc, β Voc, γ Pmax) en la ficha de producto disponible. No se encontró ningún datasheet oficial de Solar First con estos valores.

α Isc (coef. de corriente)	No publicado por Solar First
β Voc (coef. de voltaje)	No publicado por Solar First
γ Pmax (coef. de potencia)	No publicado por Solar First
NOCT	No publicado por Solar First

Referencia de la industria (NO son datos de Solar First — usar solo como estimación si no se consigue el dato oficial):

Se encontró que el módulo First Solar Series 4 (fabricante distinto, mismo tipo de tecnología CdTe) comparte exactamente las mismas dimensiones físicas (1200×600×6.8mm) que esta serie de Solar First, con peso muy similar (12 kg vs. 11.8 kg declarado por Solar First). Esto sugiere una plataforma de fabricación CdTe similar, aunque son empresas distintas y no hay confirmación de que compartan los mismos coeficientes eléctricos.

γ Pmax (referencia típica CdTe / First Solar)	-0.32 %/°C ⚠ NO CONFIRMADO para Solar First
β Voc (referencia típica CdTe / First Solar)	-0.28 %/°C ⚠ NO CONFIRMADO para Solar First
α Isc (referencia típica CdTe / First Solar)	+0.04 %/°C ⚠ NO CONFIRMADO para Solar First

5. Recomendación para el Motor Óptico

Antes de cargar estos coeficientes de referencia al catálogo como si fueran datos oficiales del fabricante, se recomienda: (1) contactar directamente a Xiamen Solar First Energy Technology Co., Ltd. solicitando el datasheet PDF oficial con coeficientes de temperatura y NOCT, o (2) si se usan los valores de referencia CdTe, marcarlos explícitamente en el sistema como "valor estimado — no verificado por el fabricante" para no comprometer la trazabilidad de los cálculos ante una auditoría o el trámite RETIE.